

TEST 1 - ANALIZA**I.** Fie

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1\} \setminus \left\{ \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) \mid n \in \mathbb{N}^* \right\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Determinati interiorul, aderenta si multimea punctelor de acumulare ale multimii A . Decideti daca A este inchisa, deschisa sau compacta. Decideti daca aderenta multimii A este compacta. Justificati raspunsurile!

II. Fie functia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^5}{x^2+y^4} & \text{daca } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{daca } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Sa se calculeze derivatele partiale de ordinul intai ale functiei f si sa se studieze diferentiabilitatea functiei f .

III. Calculati integrala

$$\int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x} \right)^3 dx.$$

Nota. Fiecare subiect se noteaza cu note de la 1 la 10. Nota obtinuta la aceasta lucrare va fi media aritmetica a celor 3 note. Timp de lucru: 50 de minute.

Rezolvarile trebuie scanate si trimise impreuna cu lista de subiecte sub forma unui **singur** fisier pdf la adresele liliana.siretchi@gmail.com si radu-bogdan.munteanu@g.unibuc.ro cel tarziu la ora 13.00.